

Лабораторная работа 16

Задачи оптимизации. Модель двух стратегий обслуживания

Гузева И.Н.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Гузева Ирина Николаевна
- студентка НФИбд-01-22
- Российский университет дружбы народов
- 1132226441@pfur.ru
- <https://inguzeva.github.io/ru/>

Реализовать с помощью gpss модель двух стратегий обслуживания и оценить оптимальные параметры.

Реализовать с помощью gpss:

- модель с двумя очередями;
- модель с одной очередью;
- изменить модели, чтобы определить оптимальное число пропускных пунктов.

Выполнение лабораторной работы

На пограничном контрольно-пропускном пункте транспорта имеются 2 пункта пропуска. Интервалы времени между поступлением автомобилей имеют экспоненциальное распределение со средним значением μ . Время прохождения автомобилями пограничного контроля имеет равномерное распределение на интервале $[a, b]$. Предлагается две стратегии обслуживания прибывающих автомобилей:

- 1) автомобили образуют две очереди и обслуживаются соответствующими пунктами пропуска;
- 2) автомобили образуют одну общую очередь и обслуживаются освободившимся пунктом пропуска. Исходные данные: $\mu = 1,75$ мин, $a = 1$ мин, $b = 7$ мин.

```
GENERATE (Exponential(1,0,1.75)) ; прибытие автомобилей
TEST LE Q$Other1,Q$Other2,Obsl_2 ; длина оч. 1<= длине оч. 2
TEST E Q$Other1,Q$Other2,Obsl_1 ; длина оч. 1= длине оч. 2
TRANSFER 0.5,Obsl_1,Obsl_2 ; длины очередей равны,
; выбираем произв. пункт пропуска

; моделирование работы пункта 1
Obsl_1 QUEUE Other1 ; присоединение к очереди 1
SEIZE punkt1 ; занятие пункта 1
DEPART Other1 ; выход из очереди 1
ADVANCE 4,3 ; обслуживание на пункте 1
RELEASE punkt1 ; освобождение пункта 1
TERMINATE ; автомобиль покидает систему

; моделирование работы пункта 2
Obsl_2 QUEUE Other2 ; присоединение к очереди 2
SEIZE punkt2 ; занятие пункта 2
DEPART Other2 ; выход из очереди 2
ADVANCE 4,3 ; обслуживание на пункте 2
RELEASE punkt2; освобождение пункта 2
TERMINATE ; автомобиль покидает систему

; задание условия остановки процедуры моделирования
GENERATE 10080 ; генерация фиктивного транзакта,
;указывающего на окончание рабочей недели
TERMINATE 1 ; остановить моделирование
START 1 ; запуск процедуры моделирования
```

Рис. 1: Модель первой стратегии обслуживания

START TIME		END TIME		BLOCKS	FACILITIES	STORAGES				
0.000		10080.000		18	2	0				
NAME				VALUE						
OBSL_1				5.000						
OBSL_2				11.000						
OTHER1				10000.000						
OTHER2				10001.000						
PUNKT1				10003.000						
PUNKT2				10002.000						
LABEL		LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY				
OBSL_1		1	GENERATE	5853	0	0				
		2	TEST	5853	0	0				
		3	TEST	4162	0	0				
		4	TRANSFER	2431	0	0				
		5	QUEUE	2928	387	0				
		6	SEIZE	2541	0	0				
		7	DEPART	2541	0	0				
		8	ADVANCE	2541	1	0				
		9	RELEASE	2540	0	0				
OBSL_2		10	TERMINATE	2540	0	0				
		11	QUEUE	2925	388	0				
		12	SEIZE	2537	0	0				
		13	DEPART	2537	0	0				
		14	ADVANCE	2537	1	0				
		15	RELEASE	2536	0	0				
		16	TERMINATE	2536	0	0				
		17	GENERATE	1	0	0				
		18	TERMINATE	1	0	0				
FACILITY		ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
PUNKT2		2537	0.996	3.957	1	5078	0	0	0	388
PUNKT1		2541	0.997	3.955	1	5079	0	0	0	387
QUEUE		MAX CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE. (-0)		RETRY	
OTHER1		393	387	2928	12	187.098	644.107	646.758	0	
OTHER2		393	388	2925	12	187.114	644.823	647.479	0	
FEC	XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER		VALUE	
5855	0		10081.102	5855	0	1				
5079	0		10083.517	5079	8	9				
5078	0		10083.808	5078	14	15				
5856	0		20160.000	5856	0	17				

Рис. 2: Отчёт по модели первой стратегии обслуживания

```
punkt STORAGE 2
GENERATE (Exponential(1,0,1.75)) ; прибытие автомобилей

; моделирование работы пункта 1
QUEUE Other1; присоединение к очереди 1
ENTER punkt,1 ;| занятие пункта 1
DEPART Other1 ; выход из очереди 1
ADVANCE 4,3 ; обслуживание на пункте 1
LEAVE punkt,1 ; освобождение пункта 1
TERMINATE ; автомобиль покидает систему

; задание условия остановки процедуры моделирования
GENERATE 10080 ; генерация фиктивного транзакта,
; указывающего на окончание рабочей недели
TERMINATE 1 ; остановить моделирование
START 1 ; запуск процедуры моделирования
```

Рис. 3: Модель второй стратегии обслуживания

GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.2.1									
Friday, May 02, 2025 14:00:30									
START TIME		END TIME		BLOCKS	FACILITIES		STORAGES		
0.000		10080.000		9	0		1		
NAME				VALUE					
OTHER1				10001.000					
PUNKT				10000.000					
LABEL	LOC	BLOCK TYPE		ENTRY COUNT	CURRENT	COUNT	RETRY		
	1	GENERATE		5719		0	0		
	2	QUEUE		5719		668	0		
	3	ENTER		5051		0	0		
	4	DEPART		5051		0	0		
	5	ADVANCE		5051		2	0		
	6	LEAVE		5049		0	0		
	7	TERMINATE		5049		0	0		
	8	GENERATE		1		0	0		
	9	TERMINATE		1		0	0		
QUEUE	MAX CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY		
OTHER1	668	668	5719	4	344.466	607.138	607.562	0	
STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES AVL.	AVE.C.	UTIL.	RETRY	DELAY
PUNKT	2	0	0	2	5051	1	2.000	1.000	0 668
FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE		
5721	0	10080.466	5721	0	1				
5051	0	10081.269	5051	5	6				
5052	0	10083.431	5052	5	6				
5722	0	20160.000	5722	0	8				

Рис. 4: Отчет по модели второй стратегии обслуживания

Таблица 1: Сравнение стратегий

Показатель	стратегия 1			стратегия 2
	пункт 1	пункт 2	в целом	
Поступило автомобилей	2928	2925	5853	5719
Обслужено автомобилей	2540	2536	5076	5049
Коэффициент загрузки	0,997	0,996	0,9965	1
Максимальная длина очереди	393	393	786	668
Средняя длина очереди	187,098	187,114	374,212	344,466
Среднее время ожидания	644,107	644,823	644,465	607,138

```
GENERATE (Exponential(1,0,1.75)) ; прибытие автомобилей

; моделирование работы пункта 1
QUEUE Other1; присоединение к очереди 1
SEIZE punkt ; занятие пункта 1
DEPART Other1 ; выход из очереди 1
ADVANCE 4,3 ; обслуживание на пункте 1
RELEASE punkt ; освобождение пункта 1
TERMINATE ; автомобиль покидает систему

; задание условия остановки процедуры моделирования
GENERATE 10080 ; генерация фиктивного транзакта,
;указывающего на окончание рабочей недели
TERMINATE 1 ; остановить моделирование
START 1 ; запуск процедуры моделирования
```

Рис. 5: Модель двух стратегий обслуживания с 1 пропускным пунктом

Оптимизация модели двух стратегий обслуживания

GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.3.1									
Friday, May 02, 2025 14:15:42									
START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES					
0.000	10080.000	9	1	0					
NAME		VALUE							
OTHER1		10000.000							
FUNKT		10001.000							
LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY				
1		GENERATE	5744	0	0				
2		QUEUE	5744	3233	0				
3		SEIZE	2511	0	0				
4		DEPART	2511	0	0				
5		ADVANCE	2511	1	0				
6		RELEASE	2510	0	0				
7		TERMINATE	2510	0	0				
8		GENERATE	1	0	0				
9		TERMINATE	1	0	0				
FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
FUNKT	2511	1.000	4.014	1	2512	0	0	0	3233
QUEUE	MAX CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE. CONT.	AVE. TIME	AVE. (-0)	RETRY		
OTHER1	3234 3233	5744	1	1617.676	2838.819	2839.313	0		
FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE		
2512	0	10080.255	2512	5	6				
5746	0	10080.384	5746	0	1				
5747	0	20160.000	5747	0	8				

Рис. 6: Отчёт по модели двух стратегий обслуживания с 1 пропускным пунктом

Оптимизация модели двух стратегий обслуживания

```
GENERATE (Exponential(1,0,1.75)) ; прибытие автомобилей

TRANSFER 0.33,go,Obsl_3;
go TRANSFER 0.5,Obsl_1,Obsl_2

; моделирование работы пункта 1
Obsl_1 QUEUE Other1 ; присоединение к очереди 1
SEIZE punkt1 ; занятие пункта 1
DEPART Other1
ADVANCE 4,3
RELEASE punkt1
TERMINATE

; моделирование работы пункта 2
Obsl_2 QUEUE Other2 ; присоединение к очереди 2
SEIZE punkt2
DEPART Other2
ADVANCE 4,3
RELEASE punkt2
TERMINATE

; моделирование работы пункта 3
Obsl_3 QUEUE Other3 ; присоединение к очереди 3
SEIZE punkt3
DEPART Other3
ADVANCE 4,3
RELEASE punkt3
TERMINATE

; задание условия остановки процедуры моделирования
GENERATE 10080 ; генерация фиктивного транзакта,
; указывающего на окончание рабочей недели
TERMINATE 1 ; остановить моделирование
START 1 ; запуск процедуры моделирования
```

Оптимизация модели двух стратегий обслуживания

LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY	COUNT	CURRENT	COUNT	RETRY		
GO OBSL_1	1	GENERATE	5547		0	0			
	2	TRANSFER	5547		0	0			
	3	TRANSFER	3682		0	0			
	4	QUEUE	1853		1	0			
	5	SEIZE	1852		0	0			
	6	DEPART	1852		0	0			
	7	ADVANCE	1852		1	0			
	8	RELEASE	1851		0	0			
	9	TERMINATE	1851		0	0			
OBSL_2	10	QUEUE	1829		0	0			
	11	SEIZE	1829		0	0			
	12	DEPART	1829		0	0			
	13	ADVANCE	1829		0	0			
	14	RELEASE	1829		0	0			
	15	TERMINATE	1829		0	0			
OBSL_3	16	QUEUE	1865		3	0			
	17	SEIZE	1862		0	0			
	18	DEPART	1862		0	0			
	19	ADVANCE	1862		1	0			
	20	RELEASE	1861		0	0			
	21	TERMINATE	1861		0	0			
	22	GENERATE	1		0	0			
	23	TERMINATE	1		0	0			
FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
PUNKT2	1829	0.717	3.952	1	0	0	0	0	0
PUNKT3	1862	0.740	4.006	1	5534	0	0	0	3
PUNKT1	1852	0.727	3.957	1	5546	0	0	0	1
QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE. (-0)	RETRY	
OTHER2	11	0	1829	508	1.112	6.126	8.482	0	
OTHER3	13	3	1865	513	1.134	6.132	8.458	0	
OTHER1	9	1	1853	529	0.929	5.055	7.075	0	
FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE		
5549	0	10081.799	5549	0	1				
5534	0	10082.440	5534	19	20				
5546	0	10085.099	5546	7	8				
5550	0	20160.000	5550	0	22				

Рис. 8: Отчёт по модели первой стратегии обслуживания с 3 пропускными пунктами

Оптимизация модели двух стратегий обслуживания

```
GENERATE (Exponential(1,0,1.75)) ; прибытие автомобилей
```

```
TRANSFER 0.5,a,b
```

```
a TRANSFER 0.5,Obs1_1,Obs1_2
```

```
a TRANSFER 0.5,Obs1_3,Obs1_4
```

```
; моделирование работы пункта 1|
```

```
Obs1_1 QUEUE Other1 ; присоединение к очереди 1
```

```
SEIZE punkt1 ; занятие пункта 1
```

```
DEPART Other1
```

```
ADVANCE 4,3
```

```
RELEASE punkt1
```

```
TERMINATE
```

```
; моделирование работы пункта 2
```

```
Obs1_2 QUEUE Other2 ; присоединение к очереди 2
```

```
SEIZE punkt2
```

```
DEPART Other2
```

```
ADVANCE 4,3
```

```
RELEASE punkt2
```

```
TERMINATE
```

```
; моделирование работы пункта 3
```

```
Obs1_3 QUEUE Other3 ; присоединение к очереди 3
```

```
SEIZE punkt3
```

```
DEPART Other3
```

```
ADVANCE 4,3
```

```
RELEASE punkt3
```

```
TERMINATE
```

```
; моделирование работы пункта 4
```

```
Obs1_4 QUEUE Other4 ; присоединение к очереди 4
```

```
SEIZE punkt4
```

```
DEPART Other4
```

```
ADVANCE 4,3
```

```
RELEASE punkt4
```

```
TERMINATE
```

```
; задание условия остановки процедуры моделирования
```

```
GENERATE 10080 ; генерация фиктивного транзакта,
```

```
; указывающего на окончание рабочей недели
```

```
TERMINATE 1 ; остановить моделирование
```

```
START 1 : запуск процедуры моделирования
```

Оптимизация модели двух стратегий обслуживания

OBSL_2	9	RELEASE	1464	0	0
	10	TERMINATE	1464	0	0
	11	QUEUE	1366	0	0
	12	SEIZE	1366	0	0
	13	DEPART	1366	0	0
OBSL_3	14	ADVANCE	1366	0	0
	15	RELEASE	1366	0	0
	16	TERMINATE	1366	0	0
	17	QUEUE	1378	0	0
	18	SEIZE	1378	0	0
OBSL_4	19	DEPART	1378	0	0
	20	ADVANCE	1378	0	0
	21	RELEASE	1378	0	0
	22	TERMINATE	1378	0	0
	23	QUEUE	1413	0	0
	24	SEIZE	1413	0	0
	25	DEPART	1413	0	0
	26	ADVANCE	1413	1	0
	27	RELEASE	1412	0	0
	28	TERMINATE	1412	0	0
	29	GENERATE	1	0	0
	30	TERMINATE	1	0	0

FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
PUNKT4	1413	0.557	3.971	1	5623	0	0	0	0
PUNKT3	1378	0.545	3.989	1	0	0	0	0	0
PUNKT2	1366	0.541	3.993	1	0	0	0	0	0
PUNKT1	1465	0.584	4.018	1	5621	0	0	0	0

QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY
OTHER4	7	0	1413	628	0.415	2.958	5.325	0
OTHER3	8	0	1378	655	0.345	2.527	4.816	0
OTHER2	6	0	1366	625	0.363	2.676	4.934	0
OTHER1	6	0	1465	590	0.492	3.385	5.667	0

FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
5624	0	10080.041	5624	0	1		
5621	0	10080.398	5621	8	9		
5623	0	10082.255	5623	26	27		
5625	0	20160.000	5625	0	29		

```
punkt STORAGE 3;  
GENERATE (Exponential(1,0,1.75)) ; прибытие автомобилей  
  
; моделирование работы пункта 1  
QUEUE Other1 ; присоединение к очереди 1  
ENTER punkt ; занятие пункта 1  
DEPART Other1  
ADVANCE 4,3  
LEAVE punkt|  
TERMINATE  
  
; задание условия остановки процедуры моделирования  
GENERATE 10080 ; генерация фиктивного транзакта,  
; указывающего на окончание рабочей недели  
TERMINATE 1 ; остановить моделирование  
START 1 ; запуск процедуры моделирования
```

Рис. 11: Модель второй стратегии обслуживания с 3 пропускными пунктами

Оптимизация модели двух стратегий обслуживания

GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.8.1									
Friday, May 02, 2025 14:42:05									
START TIME		END TIME		BLOCKS	FACILITIES	STORAGES			
0.000		10080.000		9	0	1			
NAME				VALUE					
OTHER1				10001.000					
FUNKT				10000.000					
LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT	COUNT	RETRY			
	1	GENERATE	5683		0	0			
	2	QUEUE	5683		0	0			
	3	ENTER	5683		0	0			
	4	DEPART	5683		0	0			
	5	ADVANCE	5683		3	0			
	6	LEAVE	5680		0	0			
	7	TERMINATE	5680		0	0			
	8	GENERATE	1		0	0			
	9	TERMINATE	1		0	0			
QUEUE	MAX CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY		
OTHER1	12	0	5683	2521	1.063	1.885	3.388	0	
STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES	AVL.	AVE.C.	UTIL.	RETRY DELAY
FUNKT	3	0	0	3	5683	1	2.243	0.748	0 0
FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE		
5680	0	10080.434	5680	5	6				
5683	0	10080.631	5683	5	6				
5685	0	10082.068	5685	0	1				
5684	0	10085.592	5684	5	6				
5686	0	20160.000	5686	0	8				

Рис. 12: Отчёт по модели второй стратегии обслуживания с 3 пропускными пунктами

```
punkt STORAGE 4;  
GENERATE (Exponential(1,0,1.75)) ; прибытие автомобилей  
  
; моделирование работы пункта 1  
QUEUE Other1 ; присоединение к очереди 1  
ENTER punkt ; занятие пункта 1  
DEPART Other1  
ADVANCE 4,3  
LEAVE punkt  
TERMINATE  
  
; задание условия остановки процедуры моделирования  
GENERATE 10080 ; генерация фиктивного транзакта,  
; указывающего на окончание рабочей недели  
TERMINATE 1 ; остановить моделирование  
START 1 ; запуск процедуры моделирования
```

Рис. 13: Модель второй стратегии обслуживания с 4 пропускными пунктами

Оптимизация модели двух стратегий обслуживания

GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.9.1

Friday, May 02, 2025 14:44:24

START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES
0.000	10080.000	9	0	1

NAME	VALUE
OTHER1	10001.000
PUNKT	10000.000

LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY
	1	GENERATE	5719	0	0
	2	QUEUE	5719	0	0
	3	ENTER	5719	0	0
	4	DEPART	5719	0	0
	5	ADVANCE	5719	4	0
	6	LEAVE	5715	0	0
	7	TERMINATE	5715	0	0
	8	GENERATE	1	0	0
	9	TERMINATE	1	0	0

QUEUE	MAX CONT.	ENTRY	ENTRY (0)	AVE. CONT.	AVE. TIME	AVE. (-0)	RETRY
OTHER1	7	0	5719	4356	0.194	0.341	1.431 0

STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES	AVL.	AVE.C.	UTIL.	RETRY	DELAY
PUNKT	4	0	0	4	5719	1	2.253	0.563	0	0

FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
5718	0	10082.346	5718	5	6		
5717	0	10082.412	5717	5	6		
5719	0	10083.393	5719	5	6		
5721	0	10084.393	5721	0	1		
5720	0	10085.162	5720	5	6		
5722	0	20160.000	5722	0	8		

В результате выполнения данной лабораторной работы я реализовала с помощью gpss:

- модель с двумя очередями;
- модель с одной очередью;
- изменить модели, чтобы определить оптимальное число пропускных пунктов.